

浦江数据中心维护 管理规定

内部使用

在使用前，请和文档编写人员确认本文档为最新版本。

未经万国数据浦江数据中心书面许可，其它任何机构或个人不可传阅、引用或复制本文件的内容。

文件编号	IP-PJ-08
版 本	V1.0
文件维护部门	万国数据浦江数据中心
会签部门	万国数据浦江数据中心
执行范围	万国数据浦江数据中心

文件修订记录

版本号	版本日期	修订内容	修订人员	审批人	备注
V1.0	2024-12-31	首次修订	俞名扬	陆磊、李健	

目录

1 总则	4
1.1 目的	4
1.2 适用范围	4
2 职责说明	4
2.1 设备部	4
2.2 外部供应商	5
2.3 浦江运维团队	5
3 维护人员管理	6
3.1 自维人员	6
3.2 厂商维护人员	6
3.3 现场随工人员	7
4 维护执行管理	7
4.1 维护执行前	7
4.2 维护执行中	7
4.3 维护完成后	8
4.4 维护调整	8
5 维护项目要求	9
5.1 数据中心维护标准	9
5.2 客户维护要求	9
6 维护支持文件	10
6.1 维护计划	10
6.2 维护保养操作流程	11
6.3 维护记录	12
7 附件	13

1 总则

1.1 目的

为确保数据中心基础设施/设备能够为电子信息系统提供稳定可靠的运行环境，确保电子信息系统和支持系统安全、稳定、可靠、持续并高效地运行，实现运行维护的及时性、规范性、安全性和可用性，通过有组织的日常维护工作，保证基础设施/设备正常运行，延长在用设备和部件的使用寿命。

1.2 适用范围

本管理规定适用于在浦江园区提供运维服务过程中，进行维护管理的整个过程。本制度作为浦江园区实行维护管理的行为准则，适用于浦江园区的所有数据中心，供各数据中心参与到维护管理中的员工和相关管理层使用。

说明：需结合客户 SLA 要求执行。

2 职责说明

2.1 设备部

- 1) 负责按要求合理安排各基础设施/设备的维护计划，提前制定年度维护周期表；
- 2) 负责按照维护周期表及维护要求，开展基础设施/设备的维护工作；
- 3) 负责跟踪、回顾现场维护结果及记录情况，确保维护质量；

4) 负责在维护活动过程中检查和发现现场基础设施/设备中存在的隐患和潜在风险，并及时上报；

5) 负责回顾维护周期表的内容，发现可优化项应及时调整及发布。

2.2 外部供应商

1) 负责按照数据中心制定发布的维护周期表及维护要求，开展基础设施/设备的维护工作；

2) 负责跟踪、回顾现场维护结果及记录情况，确保维护质量；

3) 负责在维护活动过程中检查和发现现场基础设施/设备中存在的隐患和潜在风险，并及时上报；

2.3 浦江运维团队

1) 运维服务团队

负责收集、整理、确认客户需求；

负责对浦江数据中心基础设施/设备的维护作业执行情况对客户进行反馈。

2) 运营合规团队

负责规范浦江数据中心维护制度流程；

负责不定期抽检浦江数据中心维护质量；

3) 浦江工程师团队

负责规范浦江数据中心基础设施/设备的维护范围、维护周期、维护项目及维护要求；

负责审查浦江数据中心基础设施/设备维护周期表制定的合理性；

负责审核浦江数据中心基础设施/设备的维护作业操作流程的完整性与准确性；

3 维护人员管理

数据中心基础设施/设备维护范围应包括：电气系统、暖通空调系统和弱电系统，通过设备部自行维护作业（自维）与供应商维护作业（厂维）相结合的方式，涉及系统性调整的维护，设备部可申请工程师协助处理，以确保数据中心基础设施/设备得到全面维护。数据中心的消防系统由工程师团队自行维护作业（自维）与供应商维护作业（厂维）相结合的方式进行维护。

3.1 自维人员

1) 设备部应保障数据中心自维人员的维护能力能够覆盖全部基础设施/设备，维护项目可熟练执行操作，满足现场维护作业理论培训及实操训练要求，方能安排其正常执行维护工作；

2) 设备部在运维任务分配上可参考新老搭配的原则，不建议安排入职半年以内的维护人员独立承担可能影响数据中心基础设施/设备运行的维护任务。

3.2 厂商维护人员

1) 现场应选择合格的数据中心维护服务商，对数据中心关键设施设备，如：冷水机组、柴油发电机、UPS、消防系统等进

行维护保养；

2) 维保服务实施前，应对维护服务商的服务人员资质进行审核，确保其具备相应专业技术能力，具体应参照《供应商管理规定》要求执行。

3.3 现场随工人员

设备部的随工人员，应对供应商入场流程熟知，并能在随工过程中规范供应商的维护活动；应清晰了解《维保服务合同》中现场维护工作的 SLA 约定，包括但不限于：维保项目及内容、零部件及备件要求、罚则等，并应参照维护作业操作流程来要求维护服务商的现场维护工作，有效控制供应商的维护动作，保障维护质量，避免维护风险。

4 维护执行管理

4.1 维护执行前

维护作业执行前，维护人员应确认该维护作业已经经站点设施经理/主管授权操作，涉及变更设备运行状态的维护项目，应同时参照《IP-L C00-12 数据中心变更管理细则》要求执行；维护作业前应参照维护保养操作流程指导开展开工检查工作。如果有客户要求维护项目需进行通报，运维值班人员应按照客户规定就行通报。客户通报要求详见《客户通报要求》。

4.2 维护执行中

1) 维护作业应在维护指定工作区域内进行，不得触碰或操

作维护作业流程以外的一切设施设备；

2) 维护作业执行中，如发现基础设施系统和设备风险、故障、报警等问题，应暂停维护工作，及时按照事件管理和风险管理要求处理；

3) 厂维作业过程中，现场应安排随工人员全程陪同，陪同人员要及时向部门领导报告工作进展情况以及存在问题，如发现超出维护范围、改变维护进度、维护质量存在问题等情况要及时叫停并沟通调整，必要时上报部门领导。

4.3 维护完成后

维护作业完成后，应将设备恢复到维护前的运行状态；执行完工检查，确保维护设备/系统工作正常；清点清理维护作业工具和现场环境；由指定的工程师/主管/经理对现场实际维护质量进行检查确认；完成维护作业记录单，设备部所有流程在 PE 平台中完成。

4.4 维护调整

1) 维护提前/延期

如因设备或维护服务商及其他原因造成维护工作提前/延期执行时，须说明原因经站点设施经理审批同意后，在不影响 IT 设备正常运行的基础上可参照《维护调整申请单》提出申请，审批同意后方可执行。审批通过后的提前/延期维护工作项应及时在维护计划表中进行标注，并检查后续维护项目是否需要调整维护计划；同时，应指派具体人员跟踪提前/延期维护工作执行情况，

直至维护工作完毕。

维护提前/延期启动条件如下：

因维护服务商原因无法按计划时间提供维护材料或维护服务的；

因重保或客户要求，无法按计划时间实施维护的

因系统或设备原因（故障、升级改造等），原计划维护期不具备维护操作条件的；

因不可抗力等因素（如自然灾害）不具备维护操作条件的；

2) 维护取消/消项

原则上不允许现场自行取消/ 消除维护计划项，如遇特殊原因须内部参照《维护调整申请单》提出申请，经工程师团队审批同意方可执行。

5 维护项目要求

5.1 数据中心维护标准

设备部应每年发布标准版 PPM 及其包括其具体维护项。

5.2 客户维护要求

客户服务部应每年年底最后一个月与客户进行沟通，及时确定维护标准。

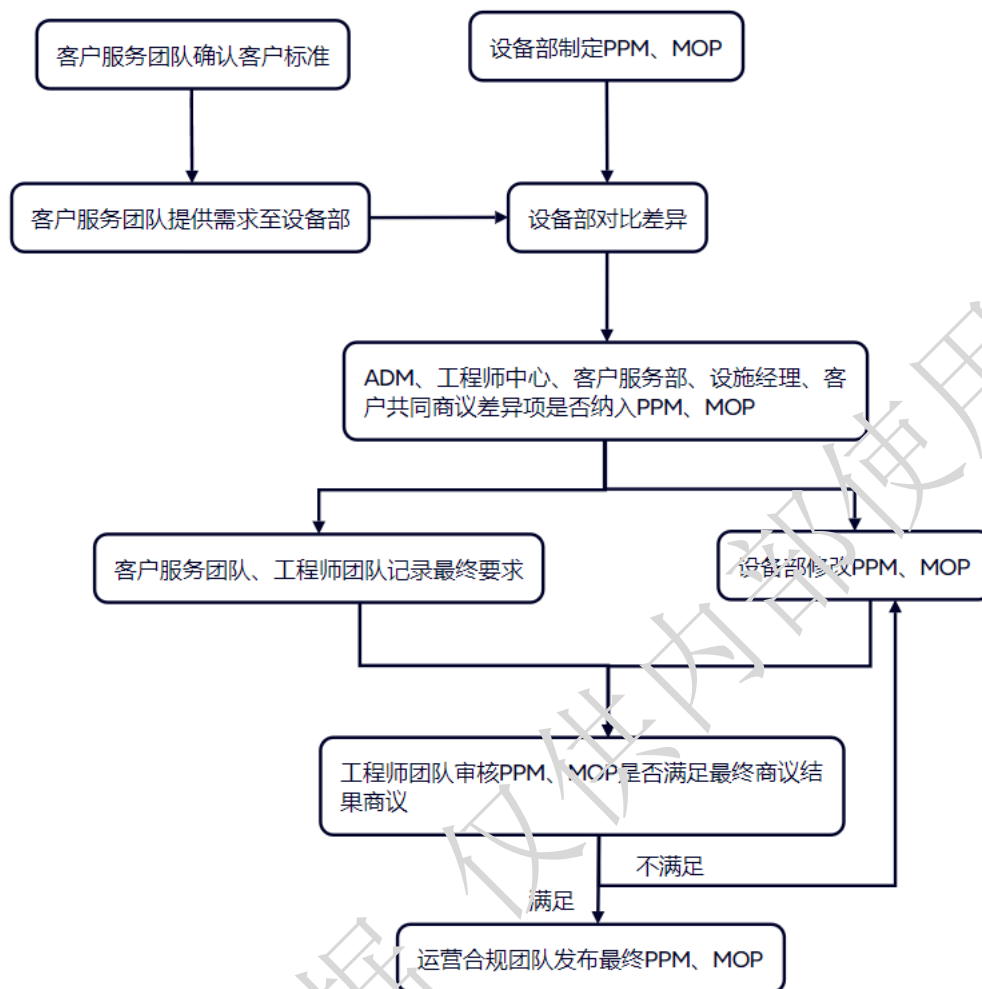
6 维护支持文件

6.1 维护计划

现场应结合基础设施/设备维护周期要求和现场实际工作安排,于上一年度12月份完成本年度年度维护计划表的制定与审核,计划表应涵盖:维护项目、维护方、维保时间计划等内容;

周期表应按照现场实际情况合理设定,一般分为自维周期表、厂维周期表、消防维护周期表,模板可参照《数据中心基础设施设备维护周期表》;

维护计划在制定时,建议各专业的维护项不要过度拆分,每一维护总项应对应一份现场发布执行的维护作业操作流程 MOP;周期表所列出的维护总项应涵盖现场设备范围,据实填写。维护计划制定具体内容应结合客户要求,具体流程制定如下图:



6.2 维护保养操作流程

现场所有的维护作业都应有对应的 MOP 进行指导并严格执行, MOP 内容应能明确体现维护作业内容、维护周期、作业工具、人员安排、操作步骤以及注意事项等内容, 模板应参照《维护保养操作流程 MOP》;

现场发布执行的 MOP 应打印装订, 放置于设备部办公室或设备附近, 便于查找和使用。

6.3 维护记录

1) 现场所有维护作业的执行应有相应的维护记录，维护记录需如实反馈维护结果；

2) 现场所有维护作业的执行结果应在对应的 PE 平台中进行填写记录，填写内容应能体现维护结果或记录数据结果，同时可反向验证现场发布的 MOP 的完整性和可执行性；

3) 维护过程产生的维护记录应连贯，如出现中断搁置情况，在不影响系统冗余和安全运行前提下，应将维护记录按照暂停时的维护结果进行记录并关闭此次维护工作，如后面继续开始，应重新填写一份维护记录，现场应能保证每份维护记录为一次连贯维护动作而产生的记录；

4) 维护记录应由维护执行人在维护过程中及时进行记录，严禁出现逾期补记、他人替补记录等情况；维护记录的结果应由专业工程师或指定人员对维护作业完成情况及完成质量进行复核；

5) 现场应能够对每次维护作业的维护对象进行逐台维护和逐一记录，记录中应能直观体现出每个维护对象的维护结果；

6) 供应商提供的服务单/报告内容如能与现场发布的 MOP 对应，现场可将此版本进行内部发布后即可使用；如果不能与 MOP 对应，则需要额外使用现场编制发布的且能与 MOP 对应的维护记录；另外，供应商的维护记录须具有双方的签字确认并上传至维护系统；

7) 对于抽测类的维护项目，现场在进行维护作业前，应提前

规划好周期内的抽测计划，并应能保持周期内的抽测维护工作可覆盖全部点位，避免出现漏测或重复检测的情况；抽测规划点位内容应能在 PE 平台中明确体现，抽测结果的记录应能与规划内容匹配；

8) 现场应以提前发现基础设施/设备的故障或风险为目标，周期性的对维护作业过程中的相关数据记录进行纵向比较、数据分析。

7 附件

附件一：《数据中心维护计划表》

附件二：《维护调整申请单》